DS 1 h

Forces et équilibre

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le poids — 6 pts

Un élève accroche des masses à un dynamomètre.

m (kg)	0,1	0,2	0,3	0,4
P (N)	1	2	2,9	3,9

1.1 Comment s'appelle l'appareil qui mesure le poids ? — APP 1 pt

Un dynamomètre.

1.2 Calcule $\frac{P}{m}$ pour la dernière mesure. — RÉA 1 pt

3,9 ÷ 0,4 ≈ 9,8 N/kg.

1.3 Calcule le poids d'un chariot de soudage de 35 kg. — RÉA 2 pts

343 N.

1.4 Calcule la masse d'une charge qui pèse 4 900 N. — RÉA 2 pts

500 kg.

2 La pièce suspendue — 6 pts

Une pièce de 50 kg est suspendue au crochet par un seul brin vertical.

2.1 Fais l'inventaire des actions qui s'exercent sur la pièce (contact ou distance). — APP 2 pts

La Terre (à distance) et le brin (contact).

2.2 Donne les caractéristiques de la force exercée par le brin. Justifie. — ANA 2 pts

Équilibre à deux forces : verticale, vers le haut, 490 N.

2.3 Représente le poids sur un quadrillage avec 1 carreau = 50 N : combien de carreaux ? Dans quel sens ? — COM 2 pts

490 ÷ 50 ≈ 10 carreaux, vers le bas.

DS 1 h

Forces et équilibre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le levage à deux brins

8 pts

On lève une cuve de 600 kg avec deux brins symétriques de CMU 5 000 N.

Angle entre les deux brins	0°	60°	90°	120°	150°
Coefficient k	0,50	0,58	0,71	1,00	1,93

3.1 Quelles sont les deux conditions d'équilibre de la cuve soumise à trois forces ? ANA 2 pts

Droites d'action concourantes ; triangle des forces fermé.

3.2 Calcule le poids de la cuve, puis la tension de chaque brin à 90°. RÉA 2 pts

P = 5 880 N ; T = 0,71 × 5 880 ≈ 4 175 N.

3.3 Le levage à 120° est-il autorisé ? Justifie par un calcul. VAL 2 pts

À 120°, T = 5 880 N > 5 000 N : non.

3.4 Explique en deux phrases au pontier comment choisir l'angle des brins. COM 2 pts

Plus les brins sont écartés, plus ils sont tendus. Il faut garder un angle assez petit pour que la tension reste inférieure à la CMU de chaque brin.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	2.2, 3.1				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 1.4, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	2.3, 3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé